

Tecnología
Prof Eswin Godoy
Undecimo D



SAFEPASS

Stephanie Paola Ramírez Lara
Brianna Ailsa De León Batres
José Miguel García Aceituno

Guatemala, agosto 9 de 2026

Tabla de contenido

1. RESUMEN	6
1.1 Síntesis del proyecto	6
1.2 Alcance y límites.....	6
2. CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y FUNDAMENTOS	8
2.1 Contexto institucional: IRTRA Petapa	8
2.2 Problemática.....	8
2.3 Justificación	8
2.4 Pregunta de investigación.....	9
2.5 Hipótesis de trabajo	9
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	11
3.1 Objetivo general.....	11
3.2 Objetivos específicos	11
3.3 Metodología de investigación y desarrollo	11
3.4 Criterios de validación.....	11
4. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS Y DISEÑO DEL SISTEMA	13
4.1 Automatización y control de aforo	13
4.2 Arduino Uno R3 como controlador.....	13
4.3 Sensor ultrasónico HC-SR04	13
4.4 LCD 16x2 y PCF8574.....	14
4.5 Indicadores LED y buzzer	14
4.6 Pulsador de autorización	14
4.7 Integración electromecánica y límites de seguridad	14
5. ARQUITECTURA FUNCIONAL, CONEXIONES Y PROGRAMACIÓN	16
5.1 Arquitectura general	16
5.2 Tabla de conexiones exactas.....	16
5.3 Lógica de estados.....	18
5.4 Algoritmo de control.....	18
5.5 Programación en C++	18
5.6 Simulación en Tinkercad.....	18
6. PRUEBAS, SEGURIDAD, RESULTADOS ESPERADOS Y ODS 9	21
6.1 Plan de pruebas funcionales.....	21
6.2 Matriz de riesgos del prototipo	21
6.3 Seguridad eléctrica y de integración	21
6.4 Resultados esperados	21
6.5 Relación con el ODS 9.....	22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24
7.1 Conclusiones	24
7.2 Recomendaciones	24
Referencias.....	25

TEMA 1

RESUMEN

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Síntesis del proyecto

SAFEPASS se plantea como una solución tecnológica de control de acceso y aforo orientada a entornos de entretenimiento electromecánico, tomando como contexto de referencia el Parque Mundo Petapa del IRTRA. El propósito del prototipo es demostrar cómo la automatización, la electrónica digital y la programación embebida pueden integrarse para administrar un límite de cinco personas, impedir una sexta autorización, proporcionar una autorización explícita mediante un pulsador, ejecutar una cuenta regresiva de 5 a 1 y mantener una lógica de control de entrada y salida.

La propuesta utiliza un Arduino Uno R3 como unidad de procesamiento, un sensor ultrasónico HC-SR04 para detectar presencia a corta distancia, una pantalla LCD de 16×2 controlada mediante un expansor PCF8574, tres indicadores LED para estados operativos, un buzzer para señalización acústica y un pulsador como interfaz de autorización. El software se desarrolla en C++ mediante el entorno de programación de Arduino y el circuito puede ser validado previamente en Tinkercad Circuits. La arquitectura está concebida como un prototipo académico de automatización, no como un sistema certificado para operar directamente una atracción real. El valor de SAFEPASS radica en convertir una regla operativa —no permitir más de cinco personas en el grupo controlado— en una secuencia lógica verificable: detección, comprobación de aforo, solicitud de autorización, confirmación mediante botón, cuenta regresiva, habilitación lógica y actualización del contador. En sentido inverso, una operación de salida permite reducir el contador sin que el sistema pueda registrar valores negativos. (Arduino, Arduino UNO Rev3, s.f.)

1.2 Alcance y límites

El alcance comprende el diseño conceptual, la fundamentación técnica, la definición de conexiones eléctricas, la lógica de control, la programación del prototipo, la simulación y la propuesta de validación. El sistema se presenta como una capa de control de acceso que puede complementar los procedimientos y dispositivos de seguridad de una instalación de entretenimiento.

No se propone que el Arduino Uno, el HC-SR04 ni los demás componentes sustituyan los sistemas certificados de seguridad de una atracción. Tampoco se afirma que el prototipo determine por sí mismo la seguridad mecánica, estructural o de operación de un juego. En una implementación industrial serían necesarias barreras físicas, sensores redundantes, dispositivos de parada, controladores adecuados, alimentación protegida, procedimientos de mantenimiento, análisis de riesgos y validaciones conforme a la normativa aplicable.

TEMA 2

CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y FUNDAMENTOS

2. CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y FUNDAMENTOS

2.1 Contexto institucional: IRTRA Petapa

El Parque Mundo Petapa forma parte de la oferta de parques del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA). La información institucional disponible identifica a Mundo Petapa como un parque ubicado en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, con una extensión reportada de 11.25 hectáreas y una capacidad de visitantes recurrentes indicada por el propio IRTRA de 12,500 personas. El parque incluye atracciones como El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte, además de servicios como primeros auxilios. (IRTRA, 2025)

Este contexto resulta pertinente para un proyecto de ingeniería porque un parque de entretenimiento combina flujo de personas, instalaciones físicas, equipos electromecánicos, procedimientos de acceso y requisitos de seguridad. En estos ambientes, el control de acceso no debe entenderse solamente como una actividad administrativa: puede convertirse en un proceso automatizado capaz de generar estados, advertencias y bloqueos lógicos antes de que una condición no deseada avance a la siguiente etapa.

La propuesta SAFEPASS no pretende reproducir la infraestructura del IRTRA ni declarar que exista una deficiencia específica en el parque. El nombre de IRTRA Petapa se utiliza como contexto de aplicación para estudiar una solución académica de control de aforo. Cualquier despliegue real tendría que ser evaluado y autorizado por la administración correspondiente.

2.2 Problemática

En una atracción o zona de acceso controlado, la cantidad de personas que atraviesan un punto de ingreso debe mantenerse alineada con el límite operativo establecido para ese espacio o procedimiento. Cuando el control depende exclusivamente de observación humana, pueden producirse errores de conteo, duplicidad de registros, pérdida de continuidad entre entrada y salida o autorizaciones realizadas sin una comprobación electrónica del estado actual.

La problemática de investigación se formula de la siguiente manera: ¿cómo diseñar un sistema electrónico de bajo costo que permita controlar un aforo máximo de cinco personas, bloquear automáticamente una sexta autorización y comunicar al usuario el estado del proceso mediante señales visuales, acústicas y textuales?

SAFEPASS aborda esta problemática desde la automatización discreta. La variable principal es el contador de ocupación, cuyo dominio válido es 0–5. El sistema agrega entradas solamente después de una secuencia de autorización y confirmación; cuando el valor llega a cinco, el estado cambia a AFORO LLENO y se inhiben nuevas autorizaciones. La salida disminuye el contador, pero nunca permite valores menores que cero. Esta lógica transforma una regla de operación en condiciones que pueden verificarse por software.

2.3 Justificación

La justificación técnica se encuentra en la necesidad de demostrar que conceptos de electrónica, programación y control pueden integrarse en una solución funcional y trazable. Un microcontrolador permite leer entradas, tomar decisiones y gobernar indicadores con tiempos definidos; el sensor ultrasónico aporta detección sin contacto; el LCD proporciona información al usuario; el PCF8574 reduce la cantidad de pines necesarios para la interfaz de pantalla; y los LED y el buzzer permiten identificar rápidamente estados normales y de bloqueo.

Desde el punto de vista de seguridad, la propuesta utiliza el principio de condición previa: una autorización no se concede si el estado de aforo no es compatible con el ingreso. Esto no constituye por sí mismo una garantía de seguridad física, pero sí una barrera lógica que puede complementar procedimientos operativos.

La propuesta también se justifica desde la innovación educativa y de ingeniería. La simulación previa en Tinkercad permite probar el comportamiento lógico antes del montaje físico y facilita la documentación de conexiones. (Profesorado, s.f.)

2.4 Pregunta de investigación

¿Es posible implementar, mediante Arduino Uno R3, HC-SR04, LCD 16×2 con PCF8574, LED, buzzer y pulsador, un prototipo de control de acceso que mantenga un aforo máximo de cinco personas bloquee la sexta autorización, ¿ejecute una cuenta regresiva de 5 a 1 y permita registrar entradas y salidas de manera controlada?

La pregunta se limita al desempeño funcional del prototipo. No se pretende inferir con ella que el sistema sea apto, sin ingeniería adicional, para controlar directamente una atracción electromecánica real.

2.5 Hipótesis de trabajo

Si se integra un sensor de presencia con una lógica de estados programada en Arduino Uno R3 y se utiliza un contador limitado de 0 a 5, entonces es posible construir un prototipo capaz de impedir por software una sexta autorización, comunicar el estado del aforo y ejecutar una secuencia de autorización temporizada de forma repetible.

La hipótesis será considerada respaldada en el ámbito del prototipo cuando las pruebas demuestren que el sistema mantiene correctamente el límite, que el sexto intento queda bloqueado, que la cuenta regresiva se ejecuta en el orden previsto y que las operaciones de salida reducen el contador sin generar estados inválidos.

TEMA 3

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3.1 Objetivo general

Diseñar y documentar un prototipo de sistema automatizado denominado SAFEPASS para el control de acceso y aforo máximo de cinco personas, utilizando Arduino Uno R3, sensor HC-SR04, LCD 16×2 con PCF8574, indicadores LED, buzzer y pulsador, con una lógica de autorización, cuenta regresiva, bloqueo de sexta persona y control de salida aplicable como propuesta académica al contexto de un parque de entretenimiento como IRTRA Petapa.

3.2 Objetivos específicos

1. Analizar el problema de control de aforo desde una perspectiva de automatización y seguridad operativa.
 2. Definir una arquitectura electrónica basada en Arduino Uno R3 y los componentes establecidos para el prototipo.
 3. Diseñar la lógica de estados para detección, disponibilidad, autorización, cuenta regresiva, bloqueo y salida.
 4. Establecer las conexiones exactas de los componentes y documentar la función de cada entrada y salida.
 5. Programar el sistema en C++ utilizando las funciones y estructuras propias del entorno Arduino.
 6. Validar el comportamiento mediante simulación en Tinkercad Circuits antes de considerar un montaje físico.
- . Relacionar la propuesta con el ODS 9, especialmente con infraestructura resiliente, innovación y desarrollo de capacidades tecnológicas. (Unidas, 2026)

3.3 Metodología de investigación y desarrollo

La metodología combina investigación documental, diseño de ingeniería, prototipado virtual y validación funcional. Primero se realiza una revisión de información técnica de los componentes y del contexto institucional. Después se traduce el requisito funcional a estados de operación y reglas lógicas. Posteriormente se construye el diagrama de conexiones y se desarrolla el programa. La etapa de simulación permite observar el comportamiento sin depender de un montaje físico.

La validación se organiza mediante casos de prueba reproducibles. Cada caso parte de una condición inicial conocida, ejecuta una acción concreta y compara el resultado observado con el resultado esperado. Se registran como variables principales el número de personas contabilizadas, el mensaje de la pantalla, el estado de los LED, la activación del buzzer y la respuesta ante el pulsador.

Finalmente, se analizan las limitaciones del prototipo y se identifican los elementos que serían necesarios para una futura transición hacia un sistema industrial. Esta separación entre prototipo académico y producto operativo es esencial para no atribuir al montaje capacidades de certificación que no han sido demostradas.

3.4 Criterios de validación

Los criterios de aceptación del prototipo son: (a) el contador inicia en cero; (b) el valor no supera cinco; (c) cuando el contador es cinco, una solicitud de entrada es rechazada; (d) la autorización requiere una acción sobre el pulsador; (e) la cuenta regresiva se muestra como 5, 4, 3, 2, 1 antes de completar la secuencia; (f) el LCD comunica el estado actual; (g) los LED distinguen disponibilidad, autorización y bloqueo; (h) el buzzer genera la señal prevista sin quedar activado indefinidamente; y (i) la operación de salida reduce el contador sin permitir valores negativos.

TEMA 4

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS Y DISEÑO DEL SISTEMA

4. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS Y DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Automatización y control de aforo

Un sistema automatizado puede describirse mediante entradas, procesamiento y salidas. En SAFEPASS, el sensor y el pulsador representan entradas; el Arduino realiza el procesamiento; y el LCD, los LED y el buzzer representan salidas. El objetivo es que la decisión de autorizar no dependa de una interpretación manual del operador en cada ciclo, sino de reglas definidas previamente.

El aforo se modela mediante un estado entero occupancy, con límites 0 y 5. La operación de entrada solo es válida si $\text{occupancy} < 5$ y si se cumplen las condiciones de detección y autorización. La operación de salida es válida si $\text{occupancy} > 0$. De esta manera se evita que el sistema genere valores fuera del dominio de operación.

La lógica puede expresarse como: Entrada válida = detección + disponibilidad + autorización. Si cualquiera de estas condiciones falla, no se incrementa el contador. Para salida, Salida válida = solicitud de salida + $\text{occupancy} > 0$. El sistema debe tratar estas condiciones como reglas independientes y verificables.

4.2 Arduino Uno R3 como controlador

Arduino Uno R3 está basado en el microcontrolador ATmega328P y dispone de 14 pines digitales, seis entradas analógicas, resonador de 16 MHz, conexión USB y otros elementos de soporte. Estas características permiten construir un prototipo con varias entradas y salidas digitales, además de utilizar A4 y A5 para el bus I2C de la pantalla mediante el PCF8574. (Arduino, UNO R3, 2026)

La elección del Uno R3 es adecuada para un prototipo académico porque concentra la unidad de procesamiento y simplifica el acceso a las señales. La programación se estructura alrededor de `setup()`, donde se inicializan pines, pantalla y variables, y `loop()`, donde se ejecuta continuamente la lógica de detección y control. (Arduino, Language Reference, 2026)

En una implementación industrial, la selección del controlador debería revisarse considerando ambiente, temperatura, protección eléctrica, redundancia, diagnóstico, disponibilidad, compatibilidad electromagnética y requisitos de seguridad funcional.

4.3 Sensor ultrasónico HC-SR04

El HC-SR04 determina distancia mediante ultrasonido. El módulo dispone de alimentación, Trigger, Echo y tierra; una señal de disparo inicia la medición y el tiempo del pulso de retorno permite calcular una distancia. Las especificaciones publicadas para módulos HC-SR04 típicos indican alimentación de 5 V, frecuencia de 40 kHz y un rango nominal de aproximadamente 2 a 400 cm, aunque el desempeño real depende del montaje, la superficie y las condiciones de medición. (Guatemala, 2026)

En SAFEPASS, el sensor se utiliza como detector de presencia en la zona de acceso del prototipo. No debe interpretarse como un sensor de seguridad de una atracción. Su función es detectar que un usuario se encuentra frente al punto de control para que el software pueda habilitar la siguiente etapa.

Para reducir falsos disparos, el software debe aplicar un umbral de distancia y una pequeña ventana temporal de estabilidad. También debe evitar contar varias veces a la misma persona mientras permanece frente al sensor. Esta es una razón para separar los estados DETECTADO, ESPERA_AUTORIZACION y CUENTA_REGRESIVA.

4.4 LCD 16×2 y PCF8574

La pantalla LCD de 16 columnas por 2 filas proporciona una interfaz de texto suficiente para informar estados como “AFORO: 3/5”, “PRESIONE BOTON”, “AUTORIZADO”, “5 4 3 2 1” y “AFORO LLENO”. El PCF8574 funciona como expansor de E/S de 8 bits y permite comunicar la pantalla mediante I2C, reduciendo el número de pines digitales utilizados por el Arduino. (Instruments, 2024)

La comunicación I2C del Arduino Uno R3 se realiza mediante las líneas SDA y SCL asociadas a A4 y A5. El direccionamiento del PCF8574 depende del módulo utilizado y de la configuración de sus entradas de dirección; por ello, el programa debe utilizar la dirección real del módulo instalado y no asumir una dirección universal. Esta consideración debe verificarse durante el montaje. (Arduino, Arduino UNO R3, 2026)

La pantalla es un elemento de información, no una condición de seguridad. Si la pantalla falla, la lógica de bloqueo del aforo no debería convertirse automáticamente en una autorización. En un diseño industrial se recomienda un comportamiento de fallo seguro y una señalización independiente.

4.5 Indicadores LED y buzzer

Los LED permiten diferenciar visualmente los estados principales del sistema. Para el prototipo se asignan tres estados: verde para disponibilidad o autorización, amarillo para espera/proceso y rojo para bloqueo por aforo lleno o condición de rechazo. Cada LED debe conectarse mediante una resistencia limitadora de corriente.

El buzzer aporta señalización acústica. Una señal breve puede confirmar una autorización; una secuencia diferente puede indicar bloqueo o advertencia. El software debe generar pulsos controlados y evitar mantener el buzzer activado indefinidamente. La señal acústica es complementaria a la información visual y no reemplaza los procedimientos de operación.

.

4.6 Pulsador de autorización

El pulsador representa una acción deliberada del usuario u operador antes de autorizar la entrada. Se propone utilizar la configuración INPUT_PULLUP del Arduino, de manera que el pin permanezca en estado HIGH y pase a LOW cuando el botón sea presionado y conectado a tierra. Esto reduce la necesidad de una resistencia externa para el prototipo.

El programa debe considerar rebote mecánico. Una pulsación puede producir varias transiciones eléctricas durante unos milisegundos; por ello se requiere una rutina de antirrebote o una lógica temporal que acepte una sola acción por evento. El pulsador no debe incrementar el contador por sí mismo: primero debe existir una condición de presencia y una capacidad disponible.

4.7 Integración electromecánica y límites de seguridad

SAFEPASS se concibe como un módulo lógico de autorización que puede integrarse con un mecanismo físico de acceso, pero el prototipo definido aquí no acciona directamente un motor, cerradura o mecanismo de una atracción. Esta decisión permite demostrar la lógica sin presentar una salida académica como si fuera un actuador certificado para personas.

En una futura integración, la autorización digital podría convertirse en una señal hacia un sistema de control industrial independiente. La interfaz debería incorporar aislamiento eléctrico, protección contra cortocircuitos, diagnóstico de fallos, parada de emergencia y una arquitectura que impida que un fallo del prototipo provoque una condición insegura. La atracción conservaría sus propios sistemas de seguridad y enclavamientos.

TEMA 5

**ARQUITECTURA FUNCIONAL, CONEXIONES Y
PROGRAMACIÓN**

5. ARQUITECTURA FUNCIONAL, CONEXIONES Y PROGRAMACIÓN

5.1 Arquitectura general

La arquitectura de SAFEPASS se divide en cuatro capas. La primera es sensorial, compuesta por el HC-SR04 y el pulsador. La segunda es de procesamiento, constituida por el Arduino Uno R3 y las variables de estado. La tercera es de interfaz, integrada por LCD, LED y buzzer. La cuarta corresponde a la lógica operativa, que administra el aforo y la secuencia de autorización.

El flujo normal es: estado de espera → detección → comprobación de aforo → solicitud de autorización → pulsación válida → cuenta regresiva 5–4–3–2–1 → autorización lógica → actualización del contador. Si el aforo ya es cinco, el flujo cambia directamente a bloqueo. Para salida, se utiliza una operación específica del prototipo que disminuye el contador y actualiza la pantalla.

La separación por estados evita que todas las decisiones estén mezcladas en una sola condición. Esto facilita la depuración, la prueba y una futura ampliación.

5.2 Tabla de conexiones exactas

La siguiente asignación corresponde al prototipo documentado en este informe. Se debe respetar la alimentación común y comprobar el pinout real de cada módulo antes de energizar un montaje físico.

Componente	Pin/terminal	Arduino Uno R3	Función	Alimentación	Observaciones
HC-SR04	VCC	5V	Alimentación	5 V	Tierra común
HC-SR04	GND	GND	Referencia	0 V	Tierra común
HC-SR04	TRIG	D9	Disparo de medición	5 V lógico	Salida digital
HC-SR04	ECHO	D10	Retorno de eco	5 V lógico	Entrada digital
LCD + PCF8574	VCC	5V	Alimentación	5 V	Verificar módulo
LCD + PCF8574	GND	GND	Referencia	0 V	Verificar módulo
LCD + PCF8574	SDA	A4 / SDA	Datos I2C	5 V lógico	Dirección I2C según módulo
LCD + PCF8574	SCL	A5 / SCL	Reloj I2C	5 V lógico	Dirección I2C según módulo
LED verde	Ánodo	D2 mediante resistencia	Disponibilidad/autorización	5 V lógico	Resistencia limitadora
LED amarillo	Ánodo	D3 mediante resistencia	Espera/proceso	5 V lógico	Resistencia limitadora
LED rojo	Ánodo	D4 mediante resistencia	Bloqueo	5 V lógico	Resistencia limitadora
Buzzer	Señal	D5	Aviso acústico	Según buzzer	No exceder capacidad del pin
Push button	Terminal 1	D6	Autorización/salida del prototipo	Pull-up interno	INPUT_PULLUP
Push button	Terminal 2	GND	Referencia de pulsación	0 V	Pulsación = LOW

5.3 Lógica de estados

Los estados propuestos son: ESPERA, DETECTADO, ESPERA_BOTON, CUENTA_REGRESIVA, AUTORIZADO, BLOQUEADO y SALIDA. ESPERA mantiene la pantalla con el aforo actual. DETECTADO confirma presencia. ESPERA_BOTON solicita la autorización. CUENTA_REGRESIVA ejecuta cinco segundos de cuenta visual, con un número por segundo. AUTORIZADO indica que el ciclo fue aprobado y actualiza el contador. BLOQUEADO impide la entrada cuando occupancy == 5. SALIDA permite reducir el contador mediante la operación de salida definida para el prototipo.

El contador se modifica únicamente en las transiciones de cierre de ciclo. Esta regla es importante: detectar a una persona no significa que haya entrado; detectar una pulsación tampoco significa que la entrada haya sido completada. La combinación de condiciones es la que permite modificar el estado.

5.4 Algoritmo de control

El algoritmo comienza inicializando occupancy en cero y configurando las entradas y salidas. En cada ciclo se muestra el estado del aforo. Si se detecta una presencia y occupancy es menor que cinco, se solicita la autorización. Si el botón se presiona, se ejecuta la cuenta regresiva. Al finalizar correctamente, occupancy aumenta en uno, se muestra el nuevo valor y se genera una señal de confirmación.

Si occupancy es cinco, la pantalla muestra AFORO LLENO, el LED rojo permanece activo y el buzzer puede producir una señal breve de rechazo. La variable no cambia. Esta condición constituye el mecanismo de bloqueo de la sexta persona.

Para salida, el prototipo utiliza una acción de salida definida por software. La salida solo se registra si occupancy > 0; después se decrementa una unidad y se actualiza la interfaz. En un sistema real, esta operación debería estar asociada a un sensor físico de salida independiente para evitar depender de una acción manual.

5.5 Programación en C++

El código se estructura con constantes para pines, variables para el contador y estados enumerados. Se emplean funciones independientes para medir distancia, actualizar la pantalla, controlar los LED, emitir señales acústicas y ejecutar la cuenta regresiva. Esta organización reduce la repetición y hace que el programa sea más fácil de auditar.

El lenguaje utilizado por el ecosistema Arduino se apoya en una sintaxis basada en C/C++ y proporciona funciones para E/S digital, temporización y comunicación con periféricos. (Arduino, Language Reference, 2026). En el programa de SAFEPASS, las operaciones principales se apoyan en digitalRead(), digitalWrite(), pinMode() y las bibliotecas de comunicación correspondientes al LCD y al bus I2C.

Para un sistema que eventualmente tuviera exigencias de tiempo real más estrictas, sería recomendable reducir el uso de delay() y adoptar una arquitectura basada en millis(), de forma que la lectura de entradas y el control de estados puedan continuar mientras transcurre la cuenta regresiva.

5.6 Simulación en Tinkercad

Tinkercad Circuits permite colocar componentes, conectarlos, programar un Arduino y simular el comportamiento del circuito antes del montaje físico. (Autodesk, 2026). En el desarrollo de SAFEPASS, la simulación debe utilizarse como etapa de verificación del algoritmo y de las conexiones, no como prueba definitiva de desempeño físico.

La simulación debe comprobar al menos: arranque en cero; entrada de una persona; autorización mediante botón; cuenta regresiva; llegada al valor cinco; intento de sexta entrada; salida; recuperación de un valor inferior a cinco; y respuesta ante pulsaciones repetidas. También se debe comprobar que el LCD cambia de mensaje en cada estado y que los LED no permanecen simultáneamente en estados contradictorios.

TEMA 6

PRUEBAS, SEGURIDAD, RESULTADOS ESPERADOS Y ODS 9

6. PRUEBAS, SEGURIDAD, RESULTADOS ESPERADOS Y ODS 9

6.1 Plan de pruebas funcionales

Las pruebas se plantean como escenarios controlados. Cada escenario debe comenzar con una condición conocida y finalizar con una observación registrada. No se considera suficiente comprobar únicamente que el programa compila: la aceptación requiere verificar el comportamiento de los estados.

Prueba P1: encendido. Resultado esperado: occupancy = 0 y pantalla inicial. Prueba P2: detección sin autorización. Resultado esperado: el contador no cambia. Prueba P3: autorización válida con aforo inferior a cinco. Resultado esperado: cuenta regresiva 5–4–3–2–1 y aumento de una unidad. Prueba P4: repetición hasta cinco. Resultado esperado: el sistema se detiene en cinco. Prueba P5: intento de sexta persona. Resultado esperado: rechazo, LED rojo y contador sin cambios. Prueba P6: salida con contador mayor que cero. Resultado esperado: decremento de una unidad. Prueba P7: salida con contador igual a cero. Resultado esperado: ningún valor negativo. Prueba P8: pulsación repetida durante la cuenta regresiva. Resultado esperado: no se generan dos autorizaciones. Prueba P9: presencia prolongada. Resultado esperado: no se contabiliza repetidamente a la misma persona durante un mismo ciclo.

6.2 Matriz de riesgos del prototipo

La evaluación preliminar identifica riesgos de prototipo y no constituye un análisis de seguridad certificable. Entre los riesgos están el falso disparo del sensor, rebote del pulsador, pérdida de alimentación, desconexión de un módulo, lectura incorrecta del LCD y discrepancia entre el contador lógico y la cantidad física de personas.

La respuesta de diseño consiste en separar detección de autorización, aplicar límites al contador, utilizar estados explícitos y considerar condiciones de fallo. En una versión industrial, cada riesgo debería evaluarse con métodos formales y medidas de mitigación apropiadas al equipo concreto.

6.3 Seguridad eléctrica y de integración

El montaje de prototipo debe utilizar una fuente estable y conexiones correctamente aisladas. El Arduino Uno opera con lógica de 5 V en el diseño descrito y los módulos deben ser compatibles con esa tensión. Las conexiones de alimentación y tierra deben verificarse antes de conectar señales.

Los LED requieren resistencias limitadoras. El buzzer debe utilizar una conexión compatible con la capacidad de corriente del pin o, si el dispositivo requiere más corriente, una etapa de conmutación apropiada. Esta última alternativa es especialmente importante cuando se pase del prototipo a un componente de mayor potencia.

Ninguna salida del Arduino debe considerarse apta para accionar directamente un actuador industrial sin evaluar corriente, tensión, aislamiento y protección. El prototipo se limita a señalización y lógica.

6.4 Resultados esperados

Se espera que el prototipo demuestre una relación consistente entre el estado del contador y las señales de interfaz. Cuando el valor sea de 0 a 4, el sistema debe poder iniciar una secuencia de autorización. Cuando llegue a 5, debe bloquear nuevos ingresos. Después de una salida válida, debe recuperar la posibilidad de autorizar una nueva entrada.

El resultado más importante no es la velocidad, sino la trazabilidad de la decisión. En cada ciclo debe ser posible explicar por qué el sistema autorizó o rechazó una acción: disponibilidad, presencia y confirmación. Esto facilita tanto la demostración académica como una futura revisión de ingeniería.

6.5 Relación con el ODS 9

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 busca promover infraestructura resiliente, industrialización sostenible e innovación. También contempla el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y la investigación. (Unidas, 2026). SAFEPASS se relaciona con este objetivo porque utiliza una arquitectura de automatización accesible para convertir una necesidad operativa en una solución tecnológica prototipable.

La relación con el ODS 9 debe plantearse de manera concreta y no como una afirmación decorativa. El proyecto desarrolla competencias de diseño electrónico, programación, simulación y documentación de ingeniería. Además, propone una infraestructura de control que puede evolucionar hacia sistemas más robustos mediante sensores adicionales, comunicaciones, diagnóstico y control industrial.

TEMA 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

7.1 Conclusiones

1. SAFEPASS puede estructurarse como un prototipo de automatización capaz de representar un control de aforo máximo de cinco personas mediante un contador limitado y reglas de autorización.
2. La combinación de Arduino Uno R3, HC-SR04, LCD 16×2 con PCF8574, LED, buzzer y pulsador permite demostrar los principios de entrada, procesamiento y salida propios de un sistema de control embebido.
3. El bloqueo de una sexta persona puede implementarse de manera determinista: cuando el contador alcanza cinco, la lógica impide incrementar el valor y comunica el estado de aforo lleno.
4. La cuenta regresiva 5–4–3–2–1 introduce una etapa temporal verificable antes de completar la autorización y ayuda a separar la intención del usuario de la confirmación del sistema.
5. La simulación en Tinkercad constituye una etapa útil para detectar errores de conexiones y lógica antes del montaje físico, pero no sustituye las pruebas eléctricas, ambientales y de seguridad requeridas para un sistema real.
6. SAFEPASS debe entenderse como una capa complementaria de control de acceso y aforo. No reemplaza los sistemas de seguridad, procedimientos, inspecciones, operadores ni dispositivos certificados de una atracción electromecánica.
7. El proyecto presenta una relación coherente con el ODS 9 al integrar innovación, infraestructura tecnológica y desarrollo de capacidades de ingeniería.

7.2 Recomendaciones

1. Mantener el límite de cinco personas como parámetro protegido en el software y evitar que pueda modificarse accidentalmente durante la operación.
2. Para una versión funcional real, sustituir la lógica de salida manual del prototipo por detección física independiente de salida y, preferiblemente, sensores redundantes.
3. Incorporar un mecanismo de detección de dirección o dos puntos de sensado si se requiere contar automáticamente entradas y salidas.
4. Utilizar fuentes y protecciones eléctricas adecuadas, además de aislamiento entre la electrónica de prototipo y cualquier actuador externo.
5. Diseñar pruebas de falla: desconexión de sensor, reinicio del Arduino, pérdida de energía, pulsación continua y lecturas fuera de rango.
6. Mantener la lógica de autorización separada de los sistemas que gobiernan directamente el movimiento de una atracción.
7. Antes de cualquier aplicación real en un entorno como IRTRA Petapa, realizar una evaluación profesional de requisitos, normativa, riesgos, mantenimiento, ciberseguridad, compatibilidad electromagnética y aprobación institucional.

Referencias

- Arduino. (2026). *Arduino UNO R3*. Obtenido de Arduino Documentation: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0>
- Arduino. (2026). *Language Reference*. Obtenido de Arduino Documentation: <https://docs.arduino.cc/language-reference/>
- Arduino. (2026). *UNO R3*. Obtenido de Arduino Documentation: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- Arduino. (s.f.). *Arduino UNO Rev3*. Obtenido de Arduino: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- Autodesk. (2026). *Software de diseño de circuitos*. Obtenido de Autodesk: <https://www.autodesk.com/latam/solutions/circuit-design-software>
- Guatemala, E. S. (2026). *Módulo sensor ultrasónico HC-SR04*. Obtenido de Electrónica Sigma Guatemala: <https://electronicasigma.com.gt/producto/modulo-sensor-ultrasonico-hc-sr04/>
- Instruments, T. (2024). *PCF8574*. Obtenido de Texas Instruments: <https://www.ti.com/product/es-mx/PCF8574>
- IRTRA. (2025). *Informe de Operaciones 2024*. Obtenido de IRTRA: <https://irtra.org.gt/wp-content/uploads/2022/03/InformededeOperaciones2024.pdf>
- Profesorado, I. N. (s.f.). *Simulando la micro:bit y Arduino UNO en Tinkercad*. Obtenido de Aula En Abierto: <https://formacion.intef.es/aulaenabierto/mod/book/tool/print/index.php?id=5119>
- Unidas, N. (2026). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, innovación e infraestructura*. Obtenido de Naciones Unidas en Guatemala: <https://guatemala.un.org/es/sdgs/9/funding>